

LAPORAN PRAKTIKUM
Struktur Data

MODUL 3
ABSTRACT DATA TYPE (ADT)



Disusun oleh:

Rezky Farrel
109082500203
S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
TAHUN 2026

Guided

1. Guided 1

Source Code

```
#Main.cpp
#include <iostream>
#include "titik.h"

using namespace std;

int main() {
    Titik tA, tB ;

    cout << "---- Input Titik Pertama ----" << endl;
    inputTitik(tA);

    cout << "---- Input Titik Kedua ----" << endl;
    inputTitik(tB);

    cout << "\nHasil Rekap Kordinat: " << endl;
    tampilTitik(tA);
    tampilTitik(tB);

    float jarak = hitungJarak(tA, tB);
    cout << "Jarak antara kedua titik: " << jarak << endl;

    return 0;
}

#Titik.cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "titik.h"

using namespace std;

void inputTitik(Titik &t) {
    cout << " Masukkan kordinat X: ";
    cin >> t.x;
    cout << " Masukkan kordinat Y: ";
    cin >> t.y;
}

void tampilTitik(Titik t) {
    cout << " Posisi Titik: (" << t.x << ", " << t.y << ")" << endl;
}

float hitungJarak(Titik t1, Titik t2) {
    return sqrt(pow(t2.x - t1.x, 2) + pow(t2.y - t1.y, 2));
}
```

```

#titik.h
#ifndef TITIK_H_INCLUDED
#define TITIK_H_INCLUDED

struct Titik {
    float x ;
    float y ;
};

void inputTitik(Titik &t) ;
void tampilTitik(Titik t) ;
float hitungJarak(Titik t1, Titik t2) ;

#endif

```

Screenshoot program

The screenshot displays the Visual Studio Code editor with a C++ project. The source code for `titik.h` is shown in the editor, defining a `Titik` struct and functions for input, display, and distance calculation. The terminal window shows the program's execution, where two points are input, their coordinates are displayed, and the distance between them is calculated.

```

Tugas Struktur Data Praktikum > Modul3 > C titik.h > ...
1  #ifndef TITIK_H_INCLUDED
2  #define TITIK_H_INCLUDED
3
4  struct Titik {
5      float x ;
6      float y ;
7  };
8
9  void inputTitik(Titik &t) ;
10 void tampilTitik(Titik t) ;
11 float hitungJarak(Titik t1, Titik t2) ;
12
13 #endif

```

Terminal Output:

```

rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Modul3 % ./program_titik
--- Input Titik Pertama ---
Masukkan kordinat X: 5
Masukkan kordinat Y: 1
--- Input Titik Kedua ---
Masukkan kordinat X: 6
Masukkan kordinat Y: 3

Hasil Rekap Kordinat:
Posisi Titik: (5, 1)
Posisi Titik: (6, 3)
Jarak antara kedua titik: 2.23607
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Modul3 %

```

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 3 : <https://github.com/RezkyFarrell/Struktur-Data/tree/main/Modul%203>

1. Soal 1

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Mendefinisikan struktur data untuk mahasiswa
struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    float uts;
    float uas;
    float tugas;
    float nilai_akhir;
};

// Fungsi untuk menghitung nilai akhir sesuai dengan rumus yang diberikan
float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) {
    return (0.3 * uts) + (0.4 * uas) + (0.3 * tugas);
}

int main() {
    // Array dengan batas maksimal 10 mahasiswa
    Mahasiswa mhs[10];
    int jumlah;

    cout << "Masukkan jumlah mahasiswa yang ingin didata (Maks 10): ";
    cin >> jumlah;

    // Validasi agar tidak melebihi kapasitas array
    if (jumlah > 10) {
        cout << "Jumlah melebihi batas. Program akan memproses 10 mahasiswa pertama saja.\n";
        jumlah = 10;
    }

    // Proses Input Data Mahasiswa
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << "\n=== Data Mahasiswa ke-" << i + 1 << " ===" << endl;
        cin.ignore(); // Membersihkan buffer input sebelum getline

        cout << "Nama          : ";
        getline(cin, mhs[i].nama);
```

```

        cout << "NIM          : ";
        getline(cin, mhs[i].nim);

        cout << "Nilai UTS    : ";
        cin >> mhs[i].uts;

        cout << "Nilai UAS    : ";
        cin >> mhs[i].uas;

        cout << "Nilai Tugas : ";
        cin >> mhs[i].tugas;

        // Memanggil fungsi untuk menghitung nilai akhir
        mhs[i].nilai_akhir = hitungNilaiAkhir(mhs[i].uts, mhs[i].uas,
mhs[i].tugas);
    }

    // Proses Output / Menampilkan Data
    cout <<
"\n=====\\n";
    cout << "                REKAP NILAI AKHIR MAHASISWA                \\n";
    cout << "=====\\n";
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << i + 1 << ". Nama          : " << mhs[i].nama << endl;
        cout << "    NIM          : " << mhs[i].nim << endl;
        cout << "    UTS          : " << mhs[i].uts << endl;
        cout << "    UAS          : " << mhs[i].uas << endl;
        cout << "    Tugas        : " << mhs[i].tugas << endl;
        cout << "    Nilai Akhir : " << mhs[i].nilai_akhir << endl;
        cout << "-----\\n";
    }

    return 0;
}

```

Screenshoot program

```
soal1.cpp
Tugas Struktur Data Praktikum > Modul3_Latihan > soal1.cpp > hitungNilaiAkhir(float, float, float)
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3
4 using namespace std;
5
6 // Mendefinisikan struktur data untuk mahasiswa
7 struct Mahasiswa {
8     string nama;
9     string nim;
10    float uts;
11    float uas;
12    float tugas;
13    float nilai_akhir;
14 };
15
16 // Fungsi untuk menghitung nilai akhir sesuai dengan rumus yang diberikan
17 float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) {
18     return (0.3 * uts) + (0.4 * uas) + (0.3 * tugas);
19 }
20
21 int main() {
22     // Array dengan batas maksimal 10 mahasiswa
23     Mahasiswa mhs[10];
24     int jumlah;
25
26     cout << "Masukkan jumlah mahasiswa yang ingin didata (Maks 10): ";
27     cin >> jumlah;
28
29     // Validasi agar tidak melebihi kapasitas array
30     if (jumlah > 10) {
31         cout << "Jumlah melebihi batas. Program akan memproses 10 mahasiswa pertama saja.\n";
32         jumlah = 10;
33     }
34
35     for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
36         cout << "Masukkan data mahasiswa ke-" << (i + 1) << ": \n";
37         cout << "Nama : ";
38         getline(cin, mhs[i].nama);
39         cout << "NIM : ";
40         getline(cin, mhs[i].nim);
41         cout << "UTS : ";
42         cin >> mhs[i].uts;
43         cout << "UAS : ";
44         cin >> mhs[i].uas;
45         cout << "Tugas : ";
46         cin >> mhs[i].tugas;
47         mhs[i].nilai_akhir = hitungNilaiAkhir(mhs[i].uts, mhs[i].uas, mhs[i].tugas);
48         cout << "Nilai Akhir : " << mhs[i].nilai_akhir << "\n";
49     }
50 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Codigan % cd "/Users/rezkyfarrel/Codigan/Tugas Struktur Data Praktikum/Modul3_Latihan/" && g++ soal1.cpp -o soal1
5. Nama : Haris
   NIM : 12456789
   UTS : 98
   UAS : 81
   Tugas : 92
   Nilai Akhir : 91.5

6. Nama : Jimmy
   NIM : 123456789
   UTS : 89
   UAS : 98
   Tugas : 93
   Nilai Akhir : 93.8

rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Modul3_Latihan %
```

Deskripsi program

Program ini bekerja layaknya sebuah buku catatan digital yang disiapkan untuk mendata hingga maksimal 10 orang mahasiswa. Saat dijalankan, program pertama-tama akan menanyakan berapa banyak mahasiswa yang ingin Anda catat, dan secara otomatis memastikan jumlah tersebut tidak melebihi batas sepuluh orang. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memasukkan identitas setiap mahasiswa secara bergiliran, seperti nama dan NIM, beserta rincian nilai UTS, UAS, dan tugas mereka.

2. Soal 2

Source Code

```
#pelajaran.h
#ifndef PELAJARAN_H
#define PELAJARAN_H

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Mendefinisikan tipe bentukan pelajaran
struct pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodeMapel;
};

// Deklarasi fungsi dan prosedur
pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);
```

```

#endif

#pelajaran.cpp
#include "pelajaran.h"

// Implementasi fungsi create_pelajaran
pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
    pelajaran pelBaru;
    pelBaru.namaMapel = namapel;
    pelBaru.kodeMapel = kodepel;

    return pelBaru;
}

// Implementasi prosedur tampil_pelajaran
void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "nama pelajaran : " << pel.namaMapel << endl;
    // Pada gambar contoh output, label yang dicetak adalah "nilai :" untuk
    kode pelajaran
    cout << "nilai : " << pel.kodeMapel << endl;
}

#main.cpp
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"

using namespace std;

int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";

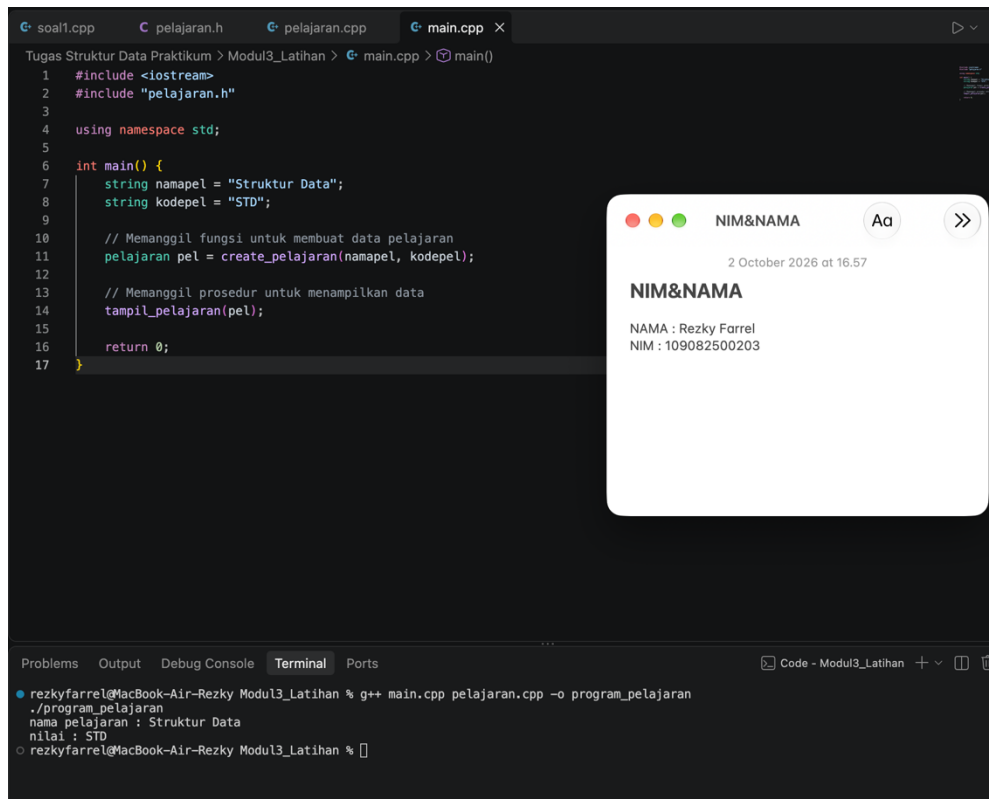
    // Memanggil fungsi untuk membuat data pelajaran
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);

    // Memanggil prosedur untuk menampilkan data
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program kedua ini menerapkan sistem pembagian kerja layaknya sebuah restoran, di mana kodenya tidak ditumpuk menjadi satu melainkan dipecah ke dalam tiga bagian terpisah agar lebih rapi dan mudah dikelola. Bagian pertama, yaitu file pelajaran.h, bertindak sebagai "buku menu" yang hanya sekadar mendaftarkan rancangan data serta nama-nama perintah yang tersedia tanpa menjelaskan cara kerjanya sama sekali. Selanjutnya, file pelajaran.cpp berperan sebagai "dapur", tempat di mana instruksi-instruksi detail tersebut benar-benar dikerjakan, seperti bagaimana tepatnya sebuah data pelajaran baru diracik dan bagaimana susunan teksnya saat nanti dicetak. Terakhir, file main.cpp adalah program utamanya yang bertindak sebagai pihak pemesan, di mana kita secara spesifik menyetel pesanan data mata pelajaran "Struktur Data" dengan kode "STD", lalu program akan menyuruh "dapur" untuk memproses data tersebut dan menyajikan hasilnya langsung ke layar Anda.

3. Soal 3

Source Code

```
#include <iostream>

using namespace std;

// Fungsi/prosedur untuk menampilkan isi sebuah array integer 2D
void tampilkanArray(int arr[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << arr[i][j] << "\t";
        }
        cout << endl;
    }
}
```

```

    }
}

// Fungsi/prosedur untuk menukarkan isi dari 2 array integer 2D pada posisi
tertentu
void tukarIsiArray(int arr1[3][3], int arr2[3][3], int baris, int kolom) {
    int temp = arr1[baris][kolom];
    arr1[baris][kolom] = arr2[baris][kolom];
    arr2[baris][kolom] = temp;
}

// Fungsi/prosedur untuk menukarkan isi dari variabel yang ditunjuk oleh 2
buah pointer
void tukarIsiPointer(int *ptr1, int *ptr2) {
    int temp = *ptr1;
    *ptr1 = *ptr2;
    *ptr2 = temp;
}

int main() {
    // 1. Membuat 2 buah array 2D integer berukuran 3x3
    int arrayA[3][3] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9}
    };

    int arrayB[3][3] = {
        {9, 8, 7},
        {6, 5, 4},
        {3, 2, 1}
    };

    // Membuat 2 buah pointer integer beserta variabel yang ditunjuk
    int var1 = 100;
    int var2 = 200;
    int *pointer1 = &var1;
    int *pointer2 = &var2;

    // --- Demonstrasi Program ---

    cout << "=== Menampilkan Array Awal ===" << endl;
    cout << "Array A:" << endl;
    tampilkanArray(arrayA);
    cout << "\nArray B:" << endl;
    tampilkanArray(arrayB);

    cout << "\n=== Menukar Isi Array (Posisi baris 1, kolom 1) ===" << endl;
    // Ingat bahwa indeks array dimulai dari 0. Posisi [1][1] adalah elemen
    tengah.
    tukarIsiArray(arrayA, arrayB, 1, 1);
}

```

```

cout << "Array A setelah ditukar:" << endl;
tampilkanArray(arrayA);
cout << "\nArray B setelah ditukar:" << endl;
tampilkanArray(arrayB);

cout << "\n=== Menukar Isi Variabel via Pointer ===" << endl;
cout << "Sebelum ditukar: var1 = " << *pointer1 << ", var2 = " <<
*pointer2 << endl;

tukarIsiPointer(pointer1, pointer2);

cout << "Setelah ditukar: var1 = " << *pointer1 << ", var2 = " <<
*pointer2 << endl;

return 0;
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a C++ program in Visual Studio Code. The code defines two functions: `tampilkanArray` for displaying a 2D array and `tukarIsiArray` for swapping elements between two 2D arrays. It also includes a `tukarIsiPointer` function to swap the values of two pointers. The `main` function initializes two 3x3 integer arrays, displays them, swaps their elements, displays them again, and then swaps the values of two pointers before displaying them a final time.

Terminal Output:

```

rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Modul3_Latihan % cd "/Users/rezkyfarrel/Codingan/Tugas Struktur Data Praktikum/Modul3_Latihan/" && g++ soal3.cpp
== Menukar Isi Array (Posisi baris 1, kolom 1) ==
Array A setelah ditukar:
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Array B setelah ditukar:
9 8 7
6 5 4
3 2 1

== Menukar Isi Variabel via Pointer ==
Sebelum ditukar: var1 = 100, var2 = 200
Setelah ditukar: var1 = 200, var2 = 100
rezkyfarrel@MacBook-Air-Rezky Modul3_Latihan %

```

Deskripsi program

Program ini bisa diibaratkan seperti permainan menyusun kotak angka di dalam rak dan mengendalikan nilai menggunakan dua buah remot kontrol. Pertama, program akan menyiapkan dua buah rak berbentuk kotak (array 2 dimensi) berukuran 3x3 yang masing-masing diisi dengan sembilan angka, beserta dua buah remot kontrol (pointer) yang

terhubung ke dua variabel angka yang berbeda. Agar kita bisa melihat isi rak tersebut, program menyediakan sebuah fitur khusus untuk mencetak susunan angkanya secara rapi ke layar. Selanjutnya, program memiliki kemampuan untuk mengambil satu angka pada posisi koordinat tertentu (baris dan kolom) dari rak pertama, lalu menukarnya dengan angka di posisi yang sama pada rak kedua.